

قصص المنهج

تقنية المعلومات

الصف السادس

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٠ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الجداول الحسابية

📋 **الجدول الفوضوي في نادي القراءة** ٤
الدرس ١-١: تنسيق ورقة العمل

➕ **الأبطال الأربعة في قائمة Σ** ٧
الدرس ١-٢: إجراء العمليات الحسابية

📊 **من يكسب مسابقة النظافة؟** ١١
الدرس ١-٣: الرسوم البيانية والطباعة

🔍 **لغز مخزن الأدوات الرياضية** ١٤
الدرس ١-٤: تنظيم البيانات

الوحدة الثانية: النمذجة ثلاثية الأبعاد

🧊 **المربع الذي حلم أن يصبح مكعبًا** ١٧
الدرس ٢-١: مقدمة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد

✏️ **مكتب أبي الفوضوي** ٢١
الدرس ٢-٢: إنشاء حامل مستلزمات مكتبية

🐦 **عصفور البلبل الأخضر يبحث عن بيت** ٢٤
الدرس ٢-٣: تصميم بيت الطيور

الوحدة الثالثة: الشبكات وأدوات التواصل

🌐 **رحلة طلب صغير حول العالم** ٢٧
الدرس ٣-١: الإنترنت

💬 **فريق الروبوت يجتمع من بعيد** ٣١
الدرس ٣-٢: أدوات التواصل

🛡️ **أسبوع في حياة «درع»** ٣٥
الدرس ٣-٣: السلامة الرقمية على الإنترنت

الدرس ١-١ · تنسيق ورقة العمل

📋 الجدول الفوضوي في نادي القراءة

مغامرة مدرسية الوحدة الأولى: الجداول الحسابية

👥 يوسف وصديقه خالد في نادي القراءة المدرسي

عُيّن يوسف مسؤولًا عن «سجل قراءة الكتب» في نادي المدرسة. فتح تطبيق Microsoft Excel فوجد جدولًا فوضويًا: العنوان محشور في خلية صغيرة، وأسماء الكتب الطويلة مقطوعة، والأرقام متناثرة يمينًا ويسارًا. تنهد وقال لصديقه خالد:

من يستطيع أن يقرأ هذا؟

جلس خالد بجانبه وقال:

لنبدأ بما نعرفه. هذه **ورقة العمل**: ملف فيه خلايا كثيرة منظّمة في **أعمدة وصفوف**. وكل **خلية** هي تقاطع عمود وصف، واسمها منهما؛ فالعمود C مع الصف ٥ يعطيان الخلية C5.

نقر يوسف خلية وكتب عدد الكتب ثم ضغط Enter ، وفي خلية المجموع كتب =B2+B3+B4 فظهر الناتج.

❁ ❁ ❁

مهمة العنوان

العنوان «سجل قراءة الكتب» يجب أن يكون فوق الجدول كله.

حدد خالد الخلايا من A1 إلى E1 ، ثم من تبويب Home ومجموعة Alignment نقر **Merge & Center** ، فاندمجت الخلايا في **خلية واحدة** وتوسّط العنوان.

💡 دمج خلايا فيها نصوص كلها يحتفظ فقط ببيانات **الخلية العلوية اليمنى**، فانتبه قبل الدمج!

وإن أخطأت؟

انقر الزر نفسه مرة أخرى فيُلغى الدمج.

مهمة الأسماء الطويلة

اسم كتاب «رحلة إلى الربع الخالي ورمال الشرقية» كان مقطوعًا. حدد يوسف الخلية ونقر **Wrap Text** ، فالتف النص في **سطور متعددة** داخل الخلية، وارتفع الصف تلقائيًا. قال خالد: وهناك طريقة أخرى؛ اضغط Alt + Enter بعد كتابة جزء من النص لتنزل سطرًا.



أدوات تنسيق ورقة العمل ووظائفها

❁ ❁ ❁

مهمة الأعضاء الجدد

انضم ثلاثة طلاب جدد، والجدول يحتاج ثلاثة أعمدة بعد العمود C . نقر يوسف **بزر الفأرة الأيمن** على رأس العمود D واختار **Insert** ، فأضيف عمود جديد بجواره. كرر ذلك ثلاث مرات. ولإضافة صف لعضو جديد نقر بالزر الأيمن على **رقم الصف** واختار Insert فأضيف صف **قبله**. ثم وجدا صفًا مكررًا بالخطأ، فنقرا بالزر الأيمن واختارا **Delete** . قال خالد: بعد الحذف تأكد أن البيانات المتبقية صحيحة ومتكاملة.

مهمة الترتيب الأخير

الأرقام ما زالت متناثرة. حدد يوسف الخلايا، ومن مجموعة **Alignment** اختار Center للتوسيط. واكتشف أن **المحاذاة** تكون إلى **أعلى الخلية أو أسفلها أو منتصفها**، وإلى **اليمين أو اليسار أو الوسط**. ثم لوّن صف العناوين بأداة **Fill Color** بلون أخضر فاتح.

ضغط يوسف Ctrl + S ليحفظ عمله، وقال وهو يبتسم: الآن يقرأ الجدولَ أي أحد! وفي اليوم التالي علّقت المعلمة الجدول على لوحة النادي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ورقة العمل
ملف حاسوبي يحتوي على خلايا منظمة في أعمدة وصفوف

الخلية
تقاطع عمود وصف ويتكون اسمها منهما مثل C5

Merge & Center
دمج مجموعة خلايا في خلية واحدة وتوسيط النص

Wrap Text
التفاف النص بسطور متعددة داخل الخلية

Insert
إدراج صف أو عمود جديد

Delete
حذف صف أو عمود

Alignment
محاذاة البيانات داخل الخلية

Fill Color
لون تعبئة الخلية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ اسم الخلية من اسم العمود ورقم الصف مثل C5
- ✔ Merge & Center يدمج الخلايا ويوسط العنوان، والضغط مرة أخرى يلغي الدمج
- ✔ Wrap Text أو Alt + Enter يجعل النص بسطور متعددة
- ✔ الزر الأيمن على رأس العمود أو رقم الصف يفتح Insert و Delete
- ✔ المحاذاة أعلى أو أسفل أو منتصف، ويمين أو يسار أو وسط
- ✔ احفظ عملك دائمًا بـ Ctrl + S

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف يتكون اسم الخلية؟

   الإجابة: من اسم العمود ورقم الصف مثل C5

2. ما أداة جعل النص بسطور متعددة؟

   الإجابة: Wrap Text

3. ماذا يحدث عند دمج خلايا كلها فيها نصوص؟

   الإجابة: تبقى بيانات الخلية العلوية اليمنى فقط

4. ما اختصار الحفظ؟

   الإجابة: Ctrl + S

الدرس ١-٢ · إجراء العمليات الحسابية

الأبطال الأربعة في قائمة Σ

خيال الوحدة الأولى: الجداول الحسابية

👥 منى وأربعة أبطال صغار يعيشون داخل برنامج Excel

كانت منى تجمع أعداد الكتب التي قرأتها خمس مجموعات في الصف، رقمًا رقمًا، حتى تعبت أصابعها. وفجأة لمع زر صغير في الشاشة عليه الرمز **Σ** في مجموعة Editing من تبويب Home ، وخرج منه أربعة أبطال صغارا!

قال أولهم وهو يرتدي عباءة كتب عليها Sum :

> لماذا تتعبين نفسك؟ أنا **دالة المجموع**. و**الدالة** صيغة حسابية جاهزة تجري العمليات بسرعة ودقة. انقري الخلية التي تريدين الناتج فيها، ثم اختاريني من السهم بجوار Σ، وحددي الخلايا من B3 إلى F3، واضغطي Enter.

فظهرت الصيغة =SUM(B3:F3) وظهر الإجمالي فورًا!

❁ ❁ ❁

قالت منى: رائع! لكن عندي خمس مجموعات، هل أكرر كل هذا؟ ضحك Sum : لا. حرّكي المؤشر إلى الزاوية السفلية للخلية. تحوّل المؤشر إلى علامة **(+)**، فقال: هذا **مقبض التعبئة Fill Handle** . اسحبيه إلى أسفل حتى آخر خلية. سحبت منى، فامتلأت الخلايا كلها بالنتائج. قال البطل: هذه أداة **التعبئة التلقائية AutoFill** ؛ تأخذ الصيغة وتكررها مع تعديلها لتعمل صحيحة في كل موضع. وهي تعمل مع **الصيغ والأرقام** معًا، لا مع الأرقام فقط.



سجل قراءة الكتب						
اسم المجموعة	الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	ال
المجموعة الأولى	13	18	12	16	15	74
المجموعة الثانية	12	11	14	11	13	
المجموعة الثالثة	10	13	10	12	11	
المجموعة الرابعة	14	17	16	14	12	

استخدام أداة التعبئة التلقائية AutoFill

❁ ❁ ❁

تقدّم البطل الثاني بهدوء:

وأنا Average، **دالة المتوسط**. أجمع القيم ثم أقسم المجموع على عددها.

وقفز الثالث عاليًا:

وأنا Max، **الحد الأقصى**؛ أعطيك **أكبر قيمة**، مثل أكبر عدد كتب قرأته مجموعة.

وانحنى الرابع حتى كاد يلامس الأرض:

وأنا Min، **الحد الأدنى**؛ أجد **أصغر قيمة**.

قالت منى: ظننت أن Sum يجد أصغر رقم أيضًا!

لا، هذا عملي أنا فقط.

💡 Sum مجموع، وAverage متوسط، وMax أكبر، وMin أصغر، وكلها في قائمة Σ AutoSum.

جرّبت منى على درجات حرارة ثلاثة أيام في صلالة: ٢٢ و٢٤ و٢٧، فكتبت =MAX(B2:D2) فظهر **٢٧**.

❁ ❁ ❁

لكن عمود المتوسط ظهر فيه رقم مثل ١٤٫٦٦٦٦٧. قالت منى: ما هذه الذيول الطويلة؟ قال Average خجلًا: هذه **خانات عشرية**. حددي الخلايا، ومن مجموعة Number انقري **Decrease Decimal** (إنقاص العدد العشري) لتصبح أعدادًا صحيحة. وإن أردت خانات أكثر

فانقري Increase Decimal . وقائمة Number Format تحدد نوع البيانات: رقم أو نص أو تاريخ.

ضغطت منى Ctrl + S ، وعاد الأبطال الأربعة إلى زر Σ، ولوّحوا لها: نحن هنا كلما احتجتِنا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة صيغة حسابية جاهزة لإجراء العمليات بسرعة ودقة	**Sum** دالة المجموع تجمع القيم المحددة
Average دالة المتوسط تحسب المتوسط الحسابي	**Max** دالة الحد الأقصى تعطي أكبر قيمة
Min دالة الحد الأدنى تعطي أصغر قيمة	**AutoFill** أداة التعبئة التلقائية لنسخ الصيغ
Fill Handle مقبض التعبئة (+) في زاوية الخلية	**Decrease Decimal** إنقاص العدد العشري

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدوال صيغ جاهزة في قائمة AutoSum Σ بمجموعة Editing
- ✔ لجمع B3 إلى F3 نكتب SUM(B3:F3)
- ✔ اسحب مقبض التعبئة (+) لنسخ الصيغة إلى بقية الخلايا
- ✔ Average متوسط، Max أكبر، Min أصغر
- ✔ AutoFill تعمل مع الصيغ والأرقام
- ✔ Decrease Decimal يحول النتائج إلى أعداد صحيحة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الدالة التي تعطي أكبر قيمة؟

   الإجابة: Max

2. ما اسم العلامة (+) في زاوية الخلية؟

   الإجابة: Fill Handle مقبض التعبئة

3. درجات الحرارة 22 و24 و27، ما أكبرها بالدالة Max؟

الإجابة: 27

4. هل تجد دالة Sum أصغر رقم؟

الإجابة: لا، أصغر رقم تجده دالة Min

من يكسب مسابقة النظافة؟

مسابقة الوحدة الأولى: الجداول الحسابية

👥 الفصول الخامسة في مسابقة النظافة، ورئيس اللجنة الطالب حمد

كان حمد رئيس لجنة مسابقة النظافة في المدرسة. جمع نقاط خمسة فصول خلال أيام الأسبوع في جدول، لكن المدير قال: «الأرقام كثيرة، لا أفهم من الأفضل! أرني صورة».

فكّر حمد: سأصنع **مخططًا**؛ صورة مرئية تعرض المعلومات وتساعد على فهم الأرقام ومقارنتها بسهولة. حدد البيانات من A2 إلى F6، ثم من تبويب **Insert** ومجموعة Charts نقر Insert Column or Bar Chart، واختار **Clustered Column** من مجموعة 2-D Column. فظهرت أعمدة ملونة! نقر مربع العنوان نقرة مزدوجة وكتب: «نقاط مسابقة النظافة».



أجزاء المخطط العمودي

❀ ❀ ❀

اجتمع الطلاب حول الشاشة. سأل سعيد: ما هذه الأرقام على الجانب؟ قال حمد: هذا **المحور العمودي**؛ يعرض القيم من أصغر رقم إلى أكبر رقم. والذي في الأسفل **المحور الأفقي**؛ يعرض فئات الجدول، وهنا أيام الأسبوع.

> وكيف أعرف أي عمود لفصلنا؟

انظر إلى **وسيلة الإيضاح Legend**؛ توضح ما يمثله كل عمود بالألوان. فصلكم الأزرق.

ثم اكتشف حمد خطأً في نقاط يوم الأربعاء، فعدّله في الجدول، فتغيّر العمود وحده! قال سعيد: لم تحتج أن تعيد المخطط؟

لا، المخطط يتغيّر **تلقائيًا** عند تحديث البيانات.

❁ ❁ ❁

اقترح سعيد: لنعرض تغيّر نقاط فصلنا خلال الأسبوع بالأعمدة نفسها. قال حمد: الأفضل **المخطط الخطي**؛ لأنه يعرض **التغيرات مع مرور الوقت**. أما **العمودي** فلمقارنة القيم، و**الدائري** لعرض **النسب المئوية**.

> 💡 عمودي للمقارنة، خطي للتغير مع الوقت، دائري للنسب.

لحظة الطباعة

أراد حمد طباعة الجدول والمخطط للمدير. من قائمة File نقر Print ، أو ضغط Ctrl + P . في **المعاينة** رأى الجدول مقصوصًا في صفحتين! فغيّر الاتجاه من العمودي **Portrait** إلى الأفقي **Landscape** ، ثم اختار **Fit Sheet on One Page** لاحتواء الورقة في صفحة واحدة. ولاحظ في ورقة العمل خطوطًا سوداء متقطعة؛ إنها **فواصل الصفحات Page Breaks** تظهر حدود كل صفحة. حدد عدد النسخ والطابعة والصفحات، ثم طبع، وحفظ عمله بـ Ctrl + S .

نظر المدير إلى الورقة، وقال فورًا: الفصل الأزرق هو الفائز! وصفّق الجميع، وأولهم سعيد.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المخطط
صورة مرئية تعرض المعلومات وتساعد على فهم الأرقام

Clustered Column
مخطط عمودي متفاوت المسافات

Legend
وسيلة الإيضاح تبين ما يمثله كل عمود

Portrait
اتجاه الصفحة العمودي

Landscape
اتجاه الصفحة الأفقي

Fit Sheet on One Page
احتواء الورقة في صفحة واحدة

Page Breaks
فواصل الصفحات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لإدراج مخطط: حدد البيانات ثم Insert ثم Charts ثم Clustered Column
- ✔ المحور العمودي للقيم والأفقي للفئات، وLegend يوضح ألوان الأعمدة
- ✔ العمودي للمقارنة والخطي للتغير مع الوقت والدائري للنسب
- ✔ المخطط يتغير تلقائيًا عند تحديث البيانات
- ✔ الطباعة Ctrl + P مع المعاينة وتغيير الاتجاه إلى Landscape
- ✔ Fit Sheet on One Page لطباعة جدول كبير في صفحة واحدة

🤔 أسئلة صغيرة

1. من أي تبويب ندرج المخطط؟

   الإجابة: Insert

2. أي مخطط لعرض تغير الحرارة خلال أسبوع؟

   الإجابة: المخطط الخطي

3. ماذا يوضح Legend؟

   الإجابة: ما يمثله كل عمود

4. جدولك يطبع في صفحتين، ماذا تفعل؟

   الإجابة: أختار Fit Sheet on One Page

الدرس ١-٤ · تنظيم البيانات

لغز مخزن الأدوات الرياضية

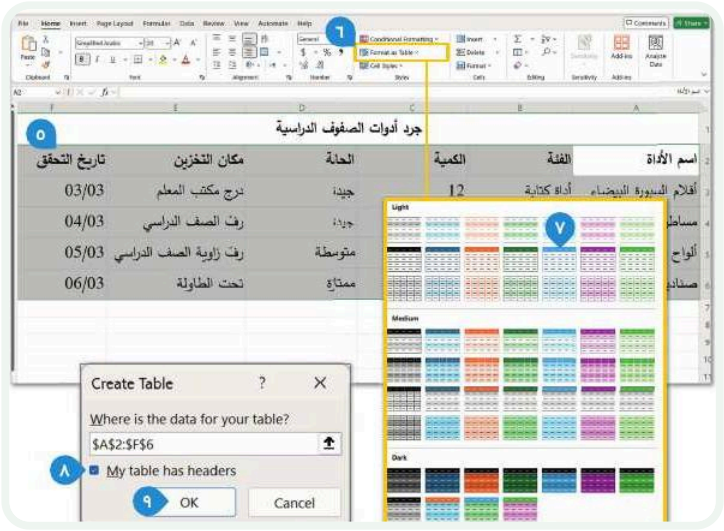
لغز وتحقيق الوحدة الأولى: الجداول الحسابية

👥 المحققة الصغيرة ريم وأخوها سالم في مخزن المدرسة

قال معلم الرياضة لريم: «أريد أن أعرف بسرعة أي الأدوات حالتها جيدة قبل مباراة الغد». كان أمام ريم جدول طويل بأسماء الأدوات وأعدادها وحالتها، بلا ترتيب. قالت لأخيها سالم: هذه قضية جديدة للمحققة ريم!

الدليل الأول: جدول مرتب

كتبت ريم عنوانًا «أدوات المخزن» ودمجت الخلايا ليصبح خلية واحدة طويلة، ثم كتبت **فئات البيانات** أفقيًا: اسم الأداة، العدد، الحالة، وأضافت البيانات تحتها. ثم حددت الخلايا، ومن تبويب Home ومجموعة **Styles** نقرت **Format as Table** واختارت نمطًا هادئًا. ظهرت نافذة **Create Table**، فتأكدت من تحديد **My table has headers** (الجدول يحتوي على رؤوس) ثم نقرت OK. صار الجدول أنيقًا، وظهرت في رأس كل عمود أسهم صغيرة.



تنسيق البيانات كجدول باستخدام Format as Table

❁ ❁ ❁

الدليل الثاني: الترتيب

قال سالم: الأسماء مبعثرة؛ لا أجد «كرة السلة». نقرت ريم سهم رأس عمود «اسم الأداة» واختارت **Sort A to Z**، فترتبت الصفوف **أبجديًا** من أ إلى ي حسب ترتيب الحروف القياسي. وتغيّر شكل السهم في الرأس ليدل على أن الجدول مرتب.

> هذا هو **الفرز**: ترتيب البيانات بنمط معين؛ الكلمات من أ إلى ي أو العكس، والأرقام من **الأصغر إلى الأكبر** أو العكس.

> الأرقام أيضًا؟

> نعم، الفرز ليس للنصوص فقط. فرزت عمود «العدد» فصار أقل عدد في الأعلى.

❁ ❁ ❁

الدليل الثالث: الحل

ما زالت القضية الكبرى: الأدوات الجيدة فقط. نقرت ريم سهم رأس عمود «الحالة»، ثم نقرت **Select All** لإلغاء تحديد الكل، وحددت «جيدة» فقط ونقرت OK. اختفت فجأة الأدوات التالفة! شهق سالم: لقد حذفتِها! ابتسمت المحققة: لا. هذه **التصفية**: تعرض البيانات المحددة فقط و**تخفي** البقية. الصفوف لم تُحذف؛ إنها موجودة لكنها غير معروضة.

> 💡 الفرز يغيّر **الترتيب**، والتصفية تغيّر **ما يُعرض**.

أعادت ريم تحديد Select All فعادت كل الصفوف، فاطمأن سالم. ثم صفّت مرة أخرى وطبعت قائمة الأدوات الجيدة وأعطتها المعلم. قال المعلم: قضية محلولة في دقيقتين! فكتبت ريم في دفترها: «القضية رقم ٧: حُلّت بالفرز والتصفية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

Format as Table
تنسيق البيانات كجدول

Create Table
نافذة إنشاء جدول

My table has headers
يحتوي الجدول على رؤوس

الفرز
ترتيب البيانات بنمط معين

Sort A to Z
الفرز من أ إلى ي أو من الأصغر إلى الأكبر

التصفية
عرض بيانات محددة وإخفاء البقية

Select All
تحديد الكل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نكتب عنوانًا وفئات البيانات أفقيًا ثم Format as Table من مجموعة Styles
- ✔ نتأكد من My table has headers في نافذة Create Table
- ✔ الفرز من سهم رأس العمود: Sort A to Z للحروف أو من الأصغر إلى الأكبر للأرقام
- ✔ التصفية: نلغي Select All ثم نحدد القيمة المطلوبة
- ✔ التصفية تخفي الصفوف ولا تحذفها
- ✔ الفرز يغير الترتيب والتصفية تغير ما يعرض

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما فائدة الفرز؟

   الإجابة: ترتيب البيانات بنمط معين

2. هل تحذف التصفية الصفوف؟

   الإجابة: لا، تخفيها فقط

3. من أي مجموعة نختار Format as Table؟

   الإجابة: Styles

4. كيف تعرض الأدوات الجيدة فقط؟

   الإجابة: أنقر سهم عمود الحالة وألغي Select All وأحدد جيدة



الدرس ٢-١ · مقدمة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد

المربع الذي حلم أن يصبح مكعبًا

حكاية على لسان شكل — الوحدة الثانية: النمذجة ثلاثية الأبعاد

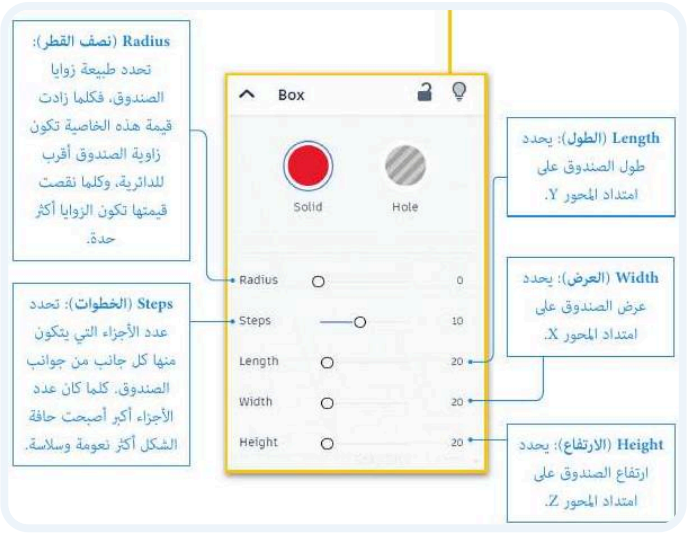
👥 «مربّع» شكل مسطح يعيش في برنامج الرسام، وصديقه يوسف

في برنامج الرسام Paint عاش شكل صغير اسمه **مربّع**. كان مسطحًا تمامًا؛ له **بعدان** فقط: **الطول والعرض**. يعيش على شبكة لها محوران: **المحور x** الأفقي و**المحور y** العمودي. كان مربّع ينظر إلى كرة يوسف الحقيقية على المكتب ويتمنى: ليتني مثلها، لي حجم يُمسك باليد!

ذات يوم فتح يوسف تطبيقًا جديدًا اسمه **Tinkercad** (تنكركاد)، وهو تطبيق مجاني لـ**النمذجة ثلاثية الأبعاد**. قال لأخيه: **النمذجة** تحويل الأفكار إلى تصاميم وصور. هناك **نمذجة ثنائية الأبعاد** لتصميم صور ومشاهد مسطحة بالطول والعرض، و**نمذجة ثلاثية الأبعاد** لتصميم أشكال افتراضية تبدو حقيقية لها **طول وعرض وارتفاع**، مثل الكرات والصناديق. سمع مربّع ذلك، فقفز من Paint إلى Tinkercad !

❁ ❁ ❁

سجّل يوسف الدخول إلى حسابه، ونقر Create + New واختار 3D Design . ظهرت أمامه **مساحة العمل Workplane** : شبكة زرقاء مسطحة. ومن فئة **الأشكال الأساسية Basic Shapes** سحب صندوقًا Box إلى الشبكة. نظر مربّع إلى نفسه: صار له **ارتفاع**! صار **مكعبًا**! وظهر محور ثالث جديد هو **المحور z** الذي يشير إلى الارتفاع.



لوحة Inspector لتغيير أبعاد الشكل

فتح يوسف **لوحة المعاينة Inspector** لتفاصيل الشكل، وغيّر الأبعاد: **Length** الطول على المحور Y، و**Width** العرض على المحور X، و**Height** الارتفاع على المحور Z. كتب ٣٠ في Height فصار ارتفاع المكعب **٣٠ مليمترًا**، فوحدة القياس هنا **المليمتر**. ثم أمسك **المقبض الأسود المخروطي** فوق الشكل ورفعه إلى أعلى.

> 💡 X العرض، Y الطول، Z الارتفاع.

ثم أدار يوسف **مكعب العرض ViewCube** في زاوية الشاشة، فرأى مربّع نفسه من الأعلى والأمام والجوانب، وضحك: لي وجوه كثيرة الآن!

❁ ❁ ❁

سأل مربّع: وماذا يصنع الناس بالنمذجة ثلاثية الأبعاد؟ ألعاب فقط؟ قال يوسف: لا! تُستخدم في **ألعاب الفيديو** لتصميم الشخصيات والمشاهد، وفي **تصميم المنتجات** كالهواتف والسيارات والأثاث قبل تصنيعها، وفي **المباني والمنشآت** كالمنازل والمدارس قبل بنائها، وفي **الأفلام والرسوم المتحركة** لتصميم الشخصيات والمؤثرات. ثم أراه صورتين: **الطابعة ثنائية الأبعاد** تطبع الصور والنصوص على سطح مستوٍ كالورق بالحبر، و**الطابعة ثلاثية الأبعاد** تطبع **مجسمات** من البلاستيك أو السيليكون أو الخشب. ومنها **المدمجة** للمنزل والمدرسة، و**التجارية** للطيران والرعاية الصحية والسيارات، و**الصناعية العملاقة** التي تبني منازل وجسورًا!

قال مربّع بفرح: أريد أن أُطبع مجسمًا! وفي نهاية الحصة خرج من الطابعة المدمجة في مختبر المدرسة مكعب أزرق صغير، أخيرًا يُمسك باليد.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النمذجة ثنائية الأبعاد
تصميم صورة أو مشهد مسطح بالطول والعرض

النمذجة ثلاثية الأبعاد
تصميم أشكال افتراضية لها طول وعرض وارتفاع

Tinkercad
تطبيق مجاني للنمذجة ثلاثية الأبعاد

Workplane
مساحة العمل وهي شبكة زرقاء مسطحة

Basic Shapes
فئة الأشكال الأساسية

Inspector
لوحة المعاينة لتفاصيل الشكل

ViewCube
مكعب العرض لرؤية الشكل من زوايا مختلفة

المحور Z
المحور الذي يشير إلى الارتفاع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشكل ثنائي الأبعاد له طول وعرض (محورا x و y) ويرسم في Paint
- ✔ الشكل ثلاثي الأبعاد له طول وعرض وارتفاع، والمحور z للارتفاع
- ✔ استخدامات النمذجة: الألعاب والمنتجات والمباني والأفلام
- ✔ الطابعة ثنائية الأبعاد تطبع على الورق، وثلاثية الأبعاد تطبع مجسمات، وأنواعها مدمجة وتجارية وصناعية عملاقة
- ✔ في Tinkercad: Create + New ثم 3D Design ثم نضيف الشكل من Basic Shapes
- ✔ نغير الأبعاد بالمليمتر من Inspector ونرفع الشكل بالمقبض الأسود المخروطي

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الفرق بين المربع والمكعب؟

   الإجابة: المربع له طول وعرض، والمكعب له طول وعرض وارتفاع

2. ما اسم مساحة العمل في Tinkercad؟

   الإجابة: Workplane

3. على أي محور يكون الارتفاع؟

الإجابة: المحور Z

4. هل النمذجة ثلاثية الأبعاد للألعاب فقط؟

الإجابة: لا، للمنتجات والمباني والأفلام أيضًا

الدرس ٢-٢ · إنشاء حامل مستلزمات مكتبية



مكتب أبي الفوضوي

قصة عائلية الوحدة الثانية: النمذجة ثلاثية الأبعاد

👥 منى وأبوها المهندس

كانت أقلام أبي منى متناثرة على مكتبه، والممحاة ضائعة، ومشابك الورق في كل مكان. قالت منى: سأصمم لك يا أبي **حامل مستلزمات مكتبية** في Tinkercad ، ونطبعه في المدرسة!

القاعدة

أضافت منى **أسطوانة Cylinder** ، ونقرت المقبض الأبيض وكتبت **١٠٠** مم في X وY. ثم غيّرت **Sides** في لوحة Inspector إلى **٢٠** لتصبح أنعم، وسحبت المقبض العلوي حتى صار الارتفاع **٢** مم. صارت لديها قاعدة مستديرة رفيعة.

حامل الأقلام

أضافت أسطوانة ثانية **فوق القاعدة**: ٤٠ مم في X وY، وارتفاعها **٨٠** مم. لاحظت شيئًا لطيفًا: حين وضعت الشكل الجديد على القاعدة، تكيّفت Workplane مؤقتًا معها لتسهّل المحاذاة. قال الأب: لكنها أسطوانة صلبة! أين أضع الأقلام؟

❁ ❁ ❁

سر التجويف

ابتسمت منى: لكل شكل خياران: **Solid** أي **صلب** يبقى ثابتًا عند التجميع، و**Hole** أي **مجوّف**؛ شكل فارغ يتقاطع مع أي شكل صلب يلامسه فيحفر فيه. حددت الأسطوانة ونقرت **Duplicate and repeat** فصنعت نسخة، ثم جعلتها **Hole** ، وغيّرت أبعادها إلى **٣٨** مم. سأل الأب: لماذا ٣٨ وليس ٤٠؟

> لتكون أصغر قليلًا من الصلبة، فيبقى **جدار** بسمك مناسب حول التجويف.

خيارات الأشكال في تطبيق Tinkercad (تنكركاد)	
نوع الشكل	الوصف
	يُنشئ الخيار Solid (صلب) شكلًا ثلاثي الأبعاد منتظمًا ويبقى هذا الشكل ثابتًا عند تجميعه مع أشكال أخرى.
	يُنشئ الخيار Hole (مجوف) شكلًا ثلاثي الأبعاد فارغًا ويتقاطع مع أي شكل صلب يلامسه.

خيارات الأشكال: Solid (صلب) و Hole (مجوف)

حددت الأسطوانتين بسحب مؤشر الفأرة حولهما، ثم نقرت **Align** (أداة المحاذاة)، فظهرت **مقابض المحاذاة**؛ ومن مقابض المحورين X وY اختارت **المنتصف**. وأخيرًا نقرت **Group**، فصار الشكلان **كائنًا واحدًا**، وظهر التجويف في وسط الأسطوانة!

> 💡 Hole مع Solid ثم Group يعطي تجويفًا، واستخدم Align قبل Group ليكون التجويف في المنتصف.

❁ ❁ ❁

قال الأب ممازحًا: ولو نسيتِ Group ؟

> يبقى الشكل المجوّف منفصلًا ولا يحدث التجويف أبدًا. جرّبتها مرة، وطبعت أسطوانة صلبة لا تتسع لقلم واحد!

بقية المستلزمات

أضافت منى **صندوقًا** صلبًا وصندوقًا أصغر مجوّفًا، وحاذتهما وجمّعتهما، فصار مكانًا للممحاة ومشابك الورق. ثم أضافت شكل **الوتد Wedge** وجوّفته بالطريقة نفسها ليكون حاملًا ثالثًا للمساطر.

في الأسبوع التالي وضع الأب الحامل البرتقالي المطبوع على مكتبه، ووقف كل قلم في مكانه. وكتب على ورقة لاصقة: «من تصميم المهندسة منى».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

Cylinder
شكل الأسطوانة

Solid
خيار الشكل الصلب

Hole
خيار الشكل المجوف

Duplicate and repeat
أداة مضاعفة وتكرار الشكل

Align
أداة المحاذاة

Alignment handle
مقبض المحاذاة

Group
أداة التجميع لجعل الأشكال كائنًا واحدًا

Wedge
شكل الوتد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القاعدة أسطوانة 100 مم في X و Y وارتفاع 2 مم و Sides تساوي 20
- ✔ حامل الأقلام أسطوانة 40 مم وارتفاع 80 مم
- ✔ Solid يبقى ثابتًا و Hole ينشئ فراغًا في الشكل الصلب الذي يلامسه
- ✔ نضاعف الشكل بـ Duplicate and repeat ونجعل النسخة Hole أصغر (38 مم) ليبقى جدار
- ✔ نحاذي بـ Align في المنتصف ثم نجمع بـ Group
- ✔ نسيان Group يجعل التجويف لا يحدث

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الخيار الذي ينشئ شكلًا فارغًا؟

   الإجابة: Hole

2. ما الأداة التي تجعل الأشكال كائنًا واحدًا؟

   الإجابة: Group

3. ما الأداة التي ترتب الأشكال في المنتصف؟

   الإجابة: Align

4. لماذا نجعل الأسطوانة المجوفة 38 مم والصلبة 40 مم؟

   الإجابة: ليبقى جدار بسمك مناسب حول التجويف

الدرس ٢-٣ · تصميم بيت الطيور

عصفور الجبل الأخضر يبحث عن بيت

قصة على لسان طائر — الوحدة الثانية: النمذجة ثلاثية الأبعاد

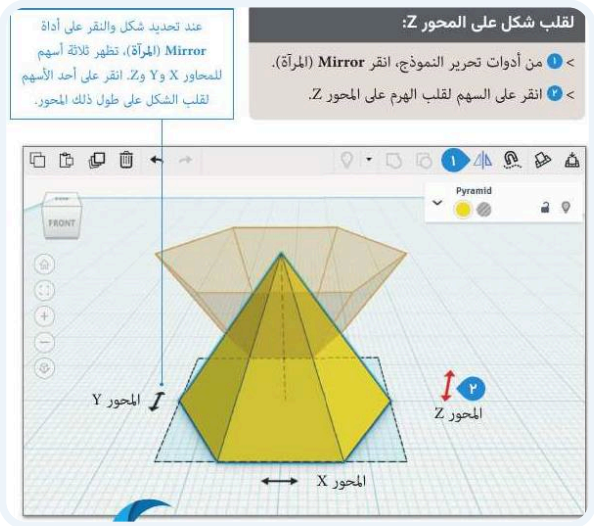
👥 العصفور «زاهي» وسالم في الجبل الأخضر

أنا **زاهي**، عصفور صغير من الجبل الأخضر. هبّت ريح قوية فأسقطت عشي. وقفت حزينًا على نافذة سالم، فرآني وقال: لا تحزن، سأصمم لك بيتًا!

فتح سالم Tinkercad ، ومن Basic Shapes أضاف **هرمًا Pyramid** . قلت في نفسي: بيت مدبب؟ لكن سالم غيّر **Sides** (عدد الأوجه) إلى **٦**، ثم دوّر الهرم إلى الأمام بزاوية **-٤٥** درجة فتعدّل شكله.

المرآة السحرية

ثم كرّر سالم الهرم، ووضع النسخة في الأعلى، واستعمل أداة **المرآة Mirror** فقلبها على **المحور Z**. قال لي: المرآة تعكس الشكل كما تعكسه المرآة الحقيقية، وهذا يختلف عن **التدوير**. وهي مفيدة جدًا في التصاميم **المتماثلة**. ثم حاذى الشكلين بـAlign وجمّعهما بـGroup ، فصار للبيت جسم جميل متماثل.



قلب الهرم على المحور Z باستخدام أداة Mirror

❁ ❁ ❁

أرضية لا تميل

قلت: أخاف أن يتدحرج البيت! فأضاف سالم **صندوقًا مجوفًا Hole Box** أسفل البيت، وحاذاهما وجمّعهما، فقُطع الجزء السفلي وصارت للبيت **قاعدة مسطحة**.

غرفة في الداخل

> والآن الداخل؛ أين ستنام؟

كرّر سالم الشكل الأصلي، وصغّر النسخة بنحو **١ إلى ٣ مم**، وجعلها مجوفة، ثم حاذى الشكلين وجمّعهما، فصارت في البيت **فجوة داخلية** ولها **جدار**. وليتأكد، قصّ نصف الشكل فرأى الفراغ في الداخل، ثم **تراجع** عن القص. قال: علينا دائمًا أن نتحقق من التصميم من زوايا مختلفة.

❁ ❁ ❁

الباب والسقف والحلقة

لم يكن للبيت باب! أضاف سالم **أسطوانة مجوفة Hole Cylinder** بقياس **١٠ مم**، ودوّرها **٩٠** درجة، ووضعها في الوجه الأمامي ثم جمّعها، فصار للبيت **مدخل** دائري يناسبني تمامًا. ثم صنع **السقف**: أضاف **أنبوبًا Tube** بارتفاع **٤ مم**، وHole Box بطول **١٠ مم** وجمّعهما ليقطع نصف الأنبوب، فصار سقفًا مقوسًا يحميني من المطر. واستعمل طريقة العرض من الأعلى **TOP** ليضعه بدقة. وأخيرًا أضاف **حلقة معلقة** فوق البيت وحاذاها معه.

> 💡 Mirror للقلب، وAlign للمحاذاة، وGroup للتجميع.

طُبع البيت في مختبر المدرسة، وعلّقه سالم على غصن شجرة الرمان. والآن أغرّد كل صباح من بابي الدائري: شكرًا يا سالم!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

Pyramid
شكل الهرم

Sides
عدد الجوانب أو الأوجه

Mirror
أداة المرآة لقلب الشكل عبر محور

Hole Box
صندوق مجوف

Hole Cylinder
أسطوانة مجوفة

Tube
شكل الأنبوب

TOP
طريقة العرض من الأعلى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضيف هرمًا ونجعل Sides تساوي 6 وندوره -45 درجة
- ✔ نكرر الهرم ونقلب النسخة بـ Mirror على المحور Z ثم Align و Group
- ✔ Mirror تعكس الشكل وتختلف عن التدوير
- ✔ Hole Box أسفل البيت يعطي قاعدة مسطحة
- ✔ نسخة أصغر بـ 1 إلى 3 مم مجوفة تعطي فجوة داخلية وجدارًا
- ✔ المدخل Hole Cylinder بقياس 10 مم مدورة 90 درجة، والسقف Tube مع Hole Box، ثم حلقة التعليق

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم وجهًا للهرم في تصميم بيت الطيور؟

   الإجابة: 6 أوجه

2. ما الأداة التي تقلب الشكل عبر محور؟

   الإجابة: Mirror

3. ما الشكل المستخدم للمدخل؟

   الإجابة: Hole Cylinder أسطوانة مجوفة

4. لماذا نصغر النسخة الداخلية 1 إلى 3 مم؟

   الإجابة: ليبقى جدار للبيت بعد التجويف

رحلة طلب صغير حول العالم

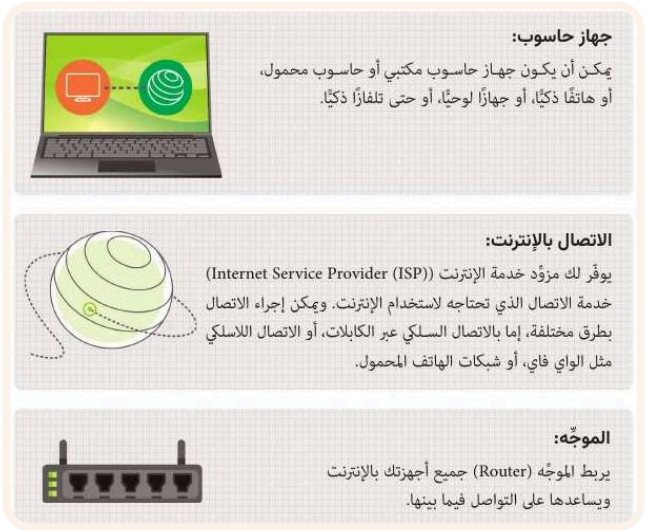
خيال علمي الوحدة الثالثة: الشبكات وأدوات التواصل

👥 «طَلَب» رسالة صغيرة تسافر من حاسوب خالد

كان خالد يجلس في بيته في صحار، يكتب في **شريط عنوان المتصفح** **عنوان موقع URL** لموسوعة عن الطيور. وفي اللحظة التي ضغط فيها Enter وُلد **طَلَب**؛ رسالة صغيرة مهمتها أن تُحضر الصفحة.

المحطة الأولى: البيت

خرج طلب من الحاسوب المحمول، ومرّ بجهاز صغير بأضواء خضراء. قال الجهاز: أنا **الموجّه** **Router**؛ أربط كل أجهزة البيت بالإنترنت وأساعدها على التواصل فيما بينها: الحاسوب، والهاتف الذكي، والجهاز اللوحي، والتلفاز الذكي. وقال: كل أجهزة هذا البيت مرتبطة في **شبكة محلية LAN**، مثل شبكة المدرسة؛ تربط الأجهزة في المبنى نفسه لمشاركة الملفات والطابعات.



أدوات الوصول إلى الإنترنت

المحطة الثانية: مزوّد الخدمة

انطلق طلب عبر **خط الهاتف** إلى مبنى كبير. قالت لافتة: **مزوّد خدمة الإنترنت ISP**؛ شركة اتصالات توفر الوصول إلى الإنترنت **سلكيًا** بالكابلات، أو **لاسلكيًا** عبر الواي فاي أو شبكات الهاتف.

💡 ISP يوفّر الاتصال، وRouter يوزّعه على الأجهزة.

❁ ❁ ❁

المحطة الثالثة: البحث

قال المزوّد: أين تريد أن تذهب؟ أظهر طلب العنوان، فبحث المزوّد في **أجهزة مزوّد الويب Web Server** حول العالم حتى وجد جهاز الموسوعة في بلد بعيد. سافر طلب عبر **الشبكة الواسعة WAN** التي تربط الشبكات المحلية في المدن والدول المختلفة، فهي **الإنترنت**: شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة.

طريق العودة

أعطى مزوّد الويب الصفحة لطلب، فعاد بها إلى مزوّد الخدمة، الذي أرسلها إلى جهاز خالد، فظهرت الصفحة في المتصفح. استغرق كل ذلك أقل من ثانية!

❁ ❁ ❁

سباق السرعات

في الطريق شاهد طلب سباقًا. قال الحَكَم: سرعة الإنترنت تقاس بـ **بت في الثانية bps**. و**١ ميجابت** في الثانية (1 Mbps) مليون بت، و**١ جيجابت** (1 Gbps) مليار بت. ركض **3G** حتى **٧ ميجابت** في الثانية؛ يكفي للتصفح البسيط والبريد. ثم **4G** حتى **١ جيجابت** في الثانية. ثم انطلق **5G** حتى **٢٠ جيجابت** في الثانية، ويوصل أجهزة كثيرة في منطقة واحدة. وفي مسار خاص لمع **الألياف الضوئية**: أسلاك تنقل البيانات **بالضوء** بسرعة عالية جدًا. قال طلب: ظننتك لاسلكيًا! فأجاب: لا، أنا اتصال **سلكي** يستعمل الضوء داخل الأسلاك. وقبل أن يختفي طلب همس بمعلومة: «١ كيلوبايت = ١٠٢٤ بايت».

ابتسم خالد وهو يقرأ عن الطيور، ولم يعرف أن رسالة صغيرة دارت حول العالم من أجله.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإنترنت
شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة

ISP
مزود خدمة الإنترنت، شركة اتصالات توفر الوصول للإنترنت

Router
الموجه يربط أجهزتك بالإنترنت

LAN
الشبكة المحلية تربط الأجهزة في نفس المبنى

WAN
الشبكة الواسعة تربط الشبكات المحلية في مواقع مختلفة

Web Server
جهاز مزود الويب

URL
عنوان الموقع

bps
بت في الثانية وحدة قياس سرعة الإنترنت

الألياف الضوئية
أسلاك تنقل البيانات بالضوء بسرعة عالية جدًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحتاج جهازًا واتصالًا من ISP وموجهًا Router للوصول إلى الإنترنت
- ✔ LAN في مبنى واحد و WAN بين مدن ودول
- ✔ نكتب URL فيرسل المتصفح طلبًا إلى ISP الذي يبحث في Web Server ثم تعود الصفحة إلى جهازنا
- ✔ السرعة بوحدة bps: 3G حتى 7 ميجابت، 4G حتى 1 جيجابت، 5G حتى 20 جيجابت
- ✔ الألياف الضوئية اتصال سلكي سريع جدًا يستخدم الضوء

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما وظيفة الموجه؟

   الإجابة: يربط الأجهزة بالإنترنت ويساعدها على التواصل

2. ما وحدة قياس سرعة الإنترنت؟

   الإجابة: بت في الثانية bps

3. أي شبكة تربط أجهزة مدرستك؟

الإجابة: الشبكة المحلية LAN

4. هل الألياف الضوئية لاسلكية؟

الإجابة: لا، سلكية تستخدم الضوء

الدرس ٣-٢ · أدوات التواصل

فريق الروبوت يجتمع من بعيد

قصة مدرسية الوحدة الثالثة: الشبكات وأدوات التواصل

👥 يوسف وزملاؤه في فريق الروبوت ومعلمهم أستاذ ناصر

اقتربت مسابقة الروبوت، لكن يوسف أصيب بالزكام وبقي في البيت. قال المعلم ناصر: لا مشكلة، سنتواصل عبر الإنترنت. ولكن بأي أداة؟

البريد الإلكتروني

أرسل المعلم إلى يوسف ملف قوانين المسابقة عبر **البريد الإلكتروني**: أداة لإرسال الرسائل والمستندات والصور ومقاطع الفيديو لأي شخص في العالم. فتحه يوسف في تطبيق Outlook ، وكان أخوه يستخدم Gmail .

> 💡 البريد الإلكتروني للرسائل الرسمية والمستندات، والمحادثة للرسائل السريعة.

المحادثة

أراد يوسف أن يسأل صديقه خالد سؤالًا سريعًا، فاستخدم **المحادثة** أي **المراسلة الفورية**: رسالة قصيرة يرد عليها صديقك فورًا. وهي من أكثر الطرق استخدامًا، مثل WhatsApp ؛ سهل على الهاتف لإرسال الرسائل والمكالمات ومشاركة الصور. ضحك خالد حين سأله يوسف: هل أرسل لك البريد عبر واتساب؟ قال: واتساب ليس للبريد الإلكتروني!

❁ ❁ ❁

مجموعة الفريق

قال المعلم: في المدرسة نستعمل **Microsoft Teams** ، وهو تطبيق محادثات ضمن Microsoft 365 للتعليم. تحتاجون **حساب بريد مايكروسوفت**؛ ومن ليس عنده فلينشئ حسابًا. فتح يوسف Teams ، وانتقل إلى Chat ، ونقر **New Chat** ، وكتب اسم خالد في الحقل To ، ثم كتب رسالته ونقر Send . ثم أنشأ **مجموعة**: نقر New Chat ، ثم سهم

Add group name ، وكتب «فريق الروبوت»، وأضاف عناوين زملائه. صار بإمكانهم مشاركة **الصور والملفات** والرموز التعبيرية، وأرسل يوسف **دعوة** لزميل جديد للانضمام إلى Teams .



إنشاء محادثة جديدة في Microsoft Teams

❁ ❁ ❁

نقاش في المجموعة

كتب زميلهم حمد: لنفتح حسابًا للفريق على تطبيق تواصل اجتماعي! ردّ المعلم: **وسائل التواصل الاجتماعي** مثل Snapchat وInstagram وX تسمح بالتواصل مع الأصدقاء ومشاركة الصور والفيديو، لكنها صُممت لمن أعمارهم **١٣ عامًا أو أكثر**. فلكل تطبيق حد أدنى للسن، وقبل أي تطبيق جديد تحققوا من السن واطلبوا مساعدة شخص بالغ. وأضاف: لها **مزايا**: البقاء على اتصال مع العائلة، والتعلم، والإبداع والابتكار. ولها **مخاطر**: الخصوصية والأمان، والصحة، و**التنمر الإلكتروني** أي تهديد الآخرين أو تخويفهم عبر الإنترنت، و**المعلومات المضللة** أي الشائعات والمعلومات غير الصحيحة. وبعض الصور والمقاطع قد تُصنع بالذكاء الاصطناعي، فكونوا حذرين، وقللوا وقتكم على الإنترنت.

منشور الفوز

فاز الفريق! وطلب المعلم من يوسف كتابة **منشور** على موقع المدرسة، أي محتوى يشاركه مع الآخرين. فكتب **عنوانًا واضحًا**: «فريق الروبوت يفوز بالمركز الأول»، ووضّح رأيه بجمل قصيرة،

وأضاف صورة الروبوت وجدولًا بالنتائج، وكتب بصدق وود، ثم **راجع المحتوى قبل النشر** ليتأكد أنه خالٍ من الأخطاء ومناسب وآمن. وتذكّر قاعدة المعلم: **فكّر قبل أن تنشر**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البريد الإلكتروني
أداة لإرسال الرسائل والمستندات والصور لأي شخص في العالم

المحادثة
المراسلة الفورية عبر الإنترنت

Microsoft Teams
تطبيق محادثات ضمن Microsoft 365 للتعليم

New Chat
محادثة جديدة

Add group name
إضافة اسم المجموعة

التنمر الإلكتروني
تهديد الآخرين أو تخويفهم عبر الإنترنت

المنشور
محتوى تشاركه مع الآخرين عبر الإنترنت

المعلومات المضللة
معلومات غير صحيحة أو شائعات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أدوات التواصل: البريد الإلكتروني (Gmail و Outlook) والمحادثة (WhatsApp و Teams) ووسائل التواصل الاجتماعي
- ✔ في Teams: Chat ثم New Chat ثم اسم الشخص في To ثم Send
- ✔ لإنشاء مجموعة: New Chat ثم Add group name ثم إضافة الأصدقاء
- ✔ وسائل التواصل لمن عمره 13 عامًا أو أكثر
- ✔ مزاياها الاتصال بالعائلة والتعلم والإبداع، ومخاطرها الخصوصية والصحة والتنمر والمعلومات المضللة
- ✔ المنشور الجيد: عنوان واضح، مختصر، جذاب، صادق، ومراجع قبل النشر

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر تطبيقين للبريد الإلكتروني

   الإجابة: Gmail و Outlook

2. ما سبب استخدام Teams في المدرسة؟

   الإجابة: لإرسال الرسائل ومشاركة الملفات مع زملاء الدراسة

3. اذكر خطرًا لوسائل التواصل

الإجابة: التنمر الإلكتروني

4. ماذا تفعل قبل استخدام تطبيق تواصل جديد؟

الإجابة: أتحقق من حد السن وأطلب مساعدة شخص بالغ



أسبوع في حياة «درع»

يومياتالوحدة الثالثة: الشبكات وأدوات التواصل

👥 الطالب سالم الذي يلقب نفسه «درع» على الإنترنت

يوميات سالم، الأحد: اليوم سأبدأ لعبة جديدة على الإنترنت.

طلبت اللعبة اسمًا. كدت أكتب «سالم بن حمد من نزوى»، ثم تذكرت كلام أبي: أنشئ **اسمًا مستعارًا** بدلًا من اسمك الحقيقي. فكتبت: **درع**. واخترت **كلمة مرور قوية** فيها حروف وأرقام ورموز، وتأكدت مع أبي أن في الحاسوب **برنامج حماية**.

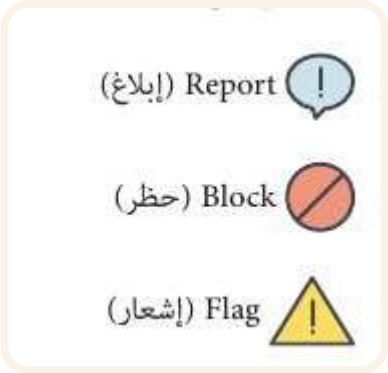
الإثنين: لاعب غريب في المحادثة.

كتب لي لاعب: «ما اسمك الحقيقي؟ وأين تسكن؟ أعطني رقم هاتفك لنلعب أكثر». تذكرت القاعدة: **لا أشارك معلوماتي الشخصية** أبدًا؛ لا اسمي الحقيقي ولا عنواني ولا رقمي ولا كلمات المرور. تجاهلت الطلب، وأخبرت أبي، فهو **شخص بالغ موثوق**. وقال أبي: ولا تقابل لاعبًا شخصيًا إن لم تكن تعرفه في الحياة الواقعية.

❁ ❁ ❁

الثلاثاء: ملف هدية!

أرسل لي اللاعب نفسه ملفًا وكتب: «إضافات مجانية للعبة!». لم أفتحه؛ **لا أقبل ملفات من أشخاص لا أعرفهم**. وأراني أبي الأزرار بجانب اسمه: **Report** للإبلاغ عنه، و**Block** لحظره فلا يستطيع التواصل معي، و**Flag** للإشعار بمحتوى غير مناسب. أبلغنا عنه ثم حظرناه. قال أبي: لا تحاول أبدًا أن تتعامل مع التنمر أو الاحتيال وحدك، ولا ترد على الرسائل المزعجة.



أزرار الإبلاغ والحظر والإشعار

الأربعاء: لعبة على موقع غريب.

رأيت لعبة مدفوعة تُنزَّل مجانًا من موقع لا أعرفه. سألت أبي أولًا، فقال: هذه **قرصنة**؛ نسخ الأفلام والكتب والتطبيقات غير المجانية ومشاركتها بطرق غير قانونية، وقد تعرّض جهازك وبياناتك للخطر. اطلب دائمًا **إذن مالك المحتوى** قبل التنزيل، واختر **مواقع موثوقة**، واستعن بوالديك عند الشك. أما ما كان في **الملكية العامة** فهو متاح للعامة وللاستخدام الحر.

❁ ❁ ❁

الخميس: واجب العلوم.

كنت متعبًا، ففكرت أن أنسخ فقرة من موقع مجاني وأضعها باسمي. ثم تذكرت درس اليوم: هذا **انتحال**؛ نسخ عمل شخص آخر حرفيًا والادعاء أنه عملي، حتى لو كان المحتوى مجانيًا. وحتى إعادة صياغته بالذكاء الاصطناعي لا تجعله ملكي. فكتبت الفقرة بأسلوبي وذكرت **المصدر**. وتعلمت أن **الملكية الفكرية** تحمي الأفكار والصور ومقاطع الفيديو والابتكارات، وأن **حقوق الطبع والنشر** تحمي ما يبتكره الآخرون من كتب وفنون، ونسخها وتوزيعها دون إذن **أمر غير قانوني**.

الجمعة: صورة رحلة العائلة.

أردت أن أنشر صورة رحلتنا وفيها ابن عمي. لكني تذكرت: أحترم خصوصية الآخرين، وأسأل قبل نشر صورهم. ثم إن نشر الصور قد يكشف معلومات كثيرة لذوي النيات السيئة. فسألته أولًا. وفي آخر الأسبوع رسمت درعًا صغيرًا على غلاف دفتري، وكتبت تحته: «فكّر قبل أن تشارك. اسم مستعار + كلمة

مرور قوية + شخص بالغ موثوق = أمان». وإن اكتشفتُ يومًا أن أحدًا استخدم عملي دون إذن، فسأخبر شخصًا بالغًا وأبلغ الموقع.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

Report
زر الإبلاغ عن محتوى أو شخص

Block
زر الحظر لمنع شخص من التواصل معك

Flag
زر الإشعار بمحتوى غير مناسب

الملكية الفكرية
حماية الأفكار والصور ومقاطع الفيديو والابتكارات

حقوق الطبع والنشر
حماية ما يبتكره الآخرون من كتب وفنون

الملكية العامة
كل ما هو متاح للعامة والاستخدام الحر

القرصنة
نسخ ومشاركة الأفلام والكتب والتطبيقات غير المجانية بطرق غير قانونية

الانتحال
نسخ عمل شخص آخر حرفيًا والادعاء بأنه عملك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إذا أزعجك شيء أو تواصل معك غريب فأخبر شخصًا بالغًا موثوقًا
- ✔ استخدم أزرار Report و Block و Flag ولا تتعامل مع التنمر وحدك
- ✔ اسم مستعار، ولا تشارك المعلومات الشخصية، وكلمة مرور قوية، وبرنامج حماية
- ✔ لا تقبل ملفات من الغرباء ولا تقابل لاعبين لا تعرفهم
- ✔ اطلب إذن المالك ونزّل من مواقع موثوقة، فالقرصنة غير قانونية وخطرة
- ✔ الانتحال نسخ عمل غيرك، فاذكر المصدر دائمًا
- ✔ احترم خصوصية الآخرين واسأل قبل نشر صورهم

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الزر الذي يمنع شخصًا من التواصل معك؟

   الإجابة: Block

2. ماذا نسمي نسخ عمل شخص آخر والادعاء أنه لك؟

   الإجابة: الانتحال

3. طلب منك غريب رقم هاتفك، ماذا تفعل؟

الإجابة: أتجاهل الطلب وأخبر شخصًا بالغًا موثوقًا

4. أرسل لك لاعب غريب ملفًا، ماذا تفعل؟

الإجابة: لا أقبل الملفات من الغرباء